

被称为 Bernoulli 试验.

为了考虑该试验, 对于 $Z_2 = \{0, 1\}$, 设点 0 的测度为 p 且点 1 的测度为 q , 再用 Z_2^∞ 上的乘积测度 m_p 代替其上的概率测度. (凑巧的是, 当 $p \neq 1/2$ 时, 在映射 $D: Z_2^\infty \rightarrow [0, 1]$ 下, 测度 m_p 对应 $[0, 1]$ 上的一个奇异测度 $d\mu_p$, 见问题 1.)

类似于推论 5.1.2 和推论 5.1.5, 在此情形下大数定律是 $S_N/N \rightarrow p - q$. 第一个类似推论的证明方法与之前的一样. 第二个推论的证明需要一些不同的想法, 并在下节中的一般情形下给出其详细过程. 此外, 模仿定理 5.1.3 的证明可以给出如下类似结论: 当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$m_p(\{x: a < \frac{S_N(x) - N(p - q)}{N^{1/2}} < b\}) \rightarrow \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-t^2/(2\sigma^2)} dt,$$

其中 $\sigma^2 = 1 - (p - q)^2$.

该结论可归于下节末所证的一般形式的中心极限定理中.

5.2 独立随机变量的和

本节的目的是给出有关前一节所考虑的掷硬币和 Bernoulli 试验的一些结论的更一般且更抽象的形式. 首先, 我们将给出一个大数定律.

5.2.1 大数定律和遍历定理

本小节使用遍历定理⁷ 推导一般的大数定律. 由鞅理论可得到另一种大数定律, 见 5.2.2 节.

称函数列 $(f_0, f_1, \dots, f_n, \dots)$ 是同分布的, 如果 f_n 的分布测度 μ_n (定义见 5.1.4 节) 关于 n 是独立的, 即对每一个 Borel 集 B , 测度 $m(\{x: f_n(x) \in B\})$ 对任意的 n 都是一样的. 如果序列 $\{f_n\}$ 是同分布的且 f_0 有平均值 m_0 , 则所有的 f_n 的平均值都等于 m_0 . 第一个主要定理如下所述.

定理 5.2.1 设函数列 $\{f_n\}$ 是相互独立的、同分布的且有平均值 m_0 . 则对几乎每一个 $x \in X$,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f_n(x) \rightarrow m_0, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

将该定理简化到遍历定理的可能性依赖于使用另一个在下述意义下的“等测”函数列代替序列 $\{f_n\}$ 的技巧.

给定函数 $f_1, \dots, f_N$, 定义它们的联合分布测度为 $\mathbb{R}^N$ 上满足下述条件的测度: 对于任意的 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}^N$ 均有

$$\mu_{f_1, \dots, f_N}(B) = m(\{x: (f_1(x), \dots, f_N(x)) \in B\}).$$

现在设 $\{g_n\}$ 是 (可能不同的) 概率空间 (Y, m^*) 上的序列. 此时称 $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 有同样的联合分布, 如果对于每一个 N , 有

⁷ 关于遍历定理, 参考《实分析》第 6 章第 5* 节.

$$\mu_{f_1, \dots, f_N}(B) = \mu_{g_1, \dots, g_N}(B), \text{ 对所有的 Borel 集 } B \subset \mathbb{R}^N.$$

由此, 我们考虑这里相关的空间 Y . 它就是无穷乘积空间 $Y = R^\infty = \prod_{j=0}^{\infty} R_j$, 其中每一个 R_j 是 $\mathbb{R}$. 在每一个 R_j 上取测度 μ , 即 f_n 的共同的分布测度, 然后定义 m^* 为 Y 上相应的乘积测度.

定义平移 $\tau: Y \rightarrow Y$ 为 $\tau(y) = (y_{n+1})_{n=0}^{\infty}$. 其中 $y = (y_n)_{n=0}^{\infty}$. 最后取 Y 上的坐标函数 $\{g_n\}$ 为 $g_n(y) = y_n$, 其中 $y = (y_n)_{n=0}^{\infty}$.

现在只需证明下面四步.

观察 1 对任意的 $n \geq 0$, 有 $g_n(\tau(y)) = g_{n+1}(y)$; 因此 $g_n(y) = g_0(\tau^n y)$.

观察 2 τ 是保测度的且是遍历的.

结论 1 对几乎每一个 $y \in Y$ 都有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} g_n(y) = m_0$.

结论 2 对几乎每一个 $x \in X$ 都有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f_n(x) = m_0$.

第一个观察可直接得到.

τ 是保测度的即指对每一个 (可测的) 集合 $E \subset Y$, 均有 $m^*(\tau^{-1}(E)) = m^*(E)$. 因为 Y 是乘积空间, 所以只需证明此式对任意的柱集 E 都成立, 从而由简单的极限论述即可证明此式对一般集合 E 也成立. 若 E 是柱集, 则存在 N 使得 E 仅依赖于前 N 个坐标. 从而 $E = E' \times \prod_{j=N}^{\infty} R_j$, 其中 E' 是 $\prod_{j=0}^{N-1} R_j$ 的一个子集, $m^*(E) = \mu^{(N)}(E')$, 且 $\mu^{(N)}$ 是在前 N 个因子上的 μ 的 N 次乘积. 但是

$$\tau^{-1}(E) = R_0 \times E'' \times \prod_{j=N+1}^{\infty} R_j,$$

其中, $(y_1'', \dots, y_N'') \in E''$ 当且仅当 $(y_0', \dots, y_{N-1}') \in E'$, 且当 $0 \leq n \leq N-1$ 时, $y_{n+1}'' = y_n'$. 因此 $m^*(\tau^{-1}(E)) = \mu^{(N+1)}(R_0 \times E'') = \mu^{(N)}(E')$, 从而 $m^*(\tau^{-1}(E)) = m^*(E)$ 得证.

τ 的遍历性来源于 τ 是混合的⁸, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m^*(\tau^{-n}(E) \cap F) = m^*(E)m^*(F) \quad (5.13)$$

对于任意的两个集合 $E, F \subset Y$ 都成立.

为证明该混合性, 像前面一样只需假设 E 和 F 都是柱集, 从而存在足够大的

N , 使得 $E = E' \times \prod_{j=N}^{\infty} R_j$ 且 $F = F' \times \prod_{j=N}^{\infty} R_j$, 其中 E' 和 F' 都是 $\prod_{j=0}^{N-1} R_j$ 的子集. 从而如上所证, 当 $n \geq 1$ 时,

$$\tau^{-n}(E) = \prod_{j=0}^{n-1} R_j \times E'' \times \prod_{j=N+n}^{\infty} R_j,$$

8 也称为“强混合的”; 参考《实分析》第6章.

其中 E'' 是 $\prod_{j=n}^{N+n-1} R_j$ 的相应于 E' 的子集. 因此当 $n > N$ 时,

$$\tau^{-n}(E) \cap F = F' \times \prod_{j=N}^{n-1} R_j \times E'' \times \prod_{j=N+n}^{\infty} R_j.$$

故当 $n > N$ 时, $m^*(\tau^{-n}(E) \cap F) = m^*(E)m^*(F)$, 从而式 (5.13) 成立.

在式 (5.13) 中取 $F=E$ 立即可得, 若 E 是一个不变集, 即 $\tau^{-1}(E)=E$ 几乎处处成立, 则 $m^*(E) = (m^*(E))^2$, 故 $m^*(E)=0$ 或 $m^*(E)=1$. 因此 X 中不存在 τ 下不变的真子集, 这就意味着 τ 是遍历的; 从而第二个观察成立.

由 μ 是可积函数 f_0 的分布测度可知

$$\int_Y |g_0(y)| dm^*(y) = \int_{\mathbf{R}} |y_0| d\mu(y_0) = \int_X |f_0(x)| dm(x) < \infty,$$

故函数 g_0 在 Y 上可积. 现在应用《实分析》第 6 章推论 5.6 中的遍历理论可得到第一个结论, 且 $m_0 = \int_Y g_0 dm^* = \int_X f_0 dm$.

为导出第二个结论, 我们需要下面两个引理.

引理 5.2.2 若 $\{f_N\}$ 和 $\{g_N\}$ 有同样的联合分布, 则序列 $\{\Phi_N(f)\}$ 和 $\{\Phi_N(g)\}$ 也有同样的联合分布, 其中 $\Phi_N(f) = \Phi_N(f_1, \dots, f_N)$, $\Phi_N(g) = \Phi_N(g_1, \dots, g_N)$ 且每一个 Φ_N 都是 $\mathbf{R}^N$ 到 $\mathbf{R}$ 的连续函数.

为证此, 注意到若 $B \subset \mathbf{R}^N$ 是 Borel 集和 $\Phi = (\Phi_1, \dots, \Phi_N)$, 则 $B' = \Phi^{-1}(B)$ 也是 $\mathbf{R}^N$ 中的 Borel 集. 从而若 $f = (f_1, \dots, f_N)$ 和 $g = (g_1, \dots, g_N)$, 则 $\mu_{\Phi(f)}(B) = \mu_f(B')$ 且 $\mu_{\Phi(g)}(B) = \mu_g(B')$. 由于 f 和 g 有同样的联合分布, 所以一定有 $\mu_f(B') = \mu_g(B')$, 从而引理得证.

引理 5.2.3 若 $\{F_N\}$ 和 $\{G_N\}$ 有同样的联合分布, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, $F_N(x) \rightarrow m_0$ 几乎处处成立当且仅当 $G_N(y) \rightarrow m_0$ 几乎处处成立.

为证明该引理, 注意到若对每一个 k 定义 $E_{N,k} = \{x : \sup_{r \geq N} |F_r(x) - m_0| \leq 1/k\}$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, $F_N \rightarrow m_0$ 几乎处处成立当且仅当 $m(E_{N,k}) \rightarrow 1$. 若记 $E'_{N,k} = \{y : \sup_{r \geq N} |G_r(y) - m_0| \leq 1/k\}$, 则 $m(E_{N,k}) = m^*(E'_{N,k})$, 这就给出了我们想要的结论.

一旦取 $\Phi_N(t_1, \dots, t_N) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N t_k$, $F_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f_k(x)$ 和 $G_N(y) =$

$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} g_k(y)$, 上述引理就蕴含着定理成立.

5.2.2 鞅的作用

本小节将从另一角度研究独立函数 (随机变量) 的和, 并将这些和与鞅联系起来. 需要的基本概念是函数 f 关于 X 的可测集构成的 σ -代数 $\mathcal{M}$ 的 σ -子代数 $\mathcal{A}$ 的条

件期望. 事实上, 为了简化术语, 后文中, 我们省略限定词“ σ ”, 并且用“代数”和子代数分别指 σ -代数和 σ -子代数.

假设 $\mathcal{A}$ 是一个给定的子代数, 称 X 上的函数 F 关于 $\mathcal{A}$ 是可测的 (或 $\mathcal{A}$ -可测的), 如果对于 $\mathbb{R}$ 中的任意 Borel 子集 B , 均有 $F^{-1}(B) \in \mathcal{A}$. 称代数 $\mathcal{A}$ 是由 F 决定的, 有时记 $\mathcal{A} = \mathcal{A}_F$, 如果 $\mathcal{A}$ 是使得 F 可测的最小的代数; 即 $\mathcal{A}_F = \{F^{-1}(B)\}$, 其中 B 取遍 $\mathbb{R}$ 中的 Borel 集.

给定 X 上的一个可积函数 f 和一个子代数 $\mathcal{A}$, 记 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}}(f)$, 有时也记 $\mathbb{E}(f|\mathcal{A})$, 为下述命题中所描述的唯一函数. 此函数被称为 f 关于 $\mathcal{A}$ 的条件期望.

命题 5.2.4 若给定一个可积函数 f 和 $\mathcal{M}$ 的一个子代数 $\mathcal{A}$, 则存在唯一⁹ 的函数 F 满足:

(i) F 是 $\mathcal{A}$ -可测的;

(ii) 对任一集合 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $\int_A F dm = \int_A f dm$.

一般地, 人们将条件期望看作是给定的函数 f 在 $\mathcal{A}$ 上的“最佳近似”. 已有的一个简单例子是前面 5.1.6 节所给出的 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}}(f) = \mathbb{E}_n(f)$, 其中 $\mathcal{A}$ 是由 $[0, 1]$ 中长度为 2^{-n} 的二进区间生成的 (有限的) 代数.

证 用 m' 记测度 m 在 $\mathcal{A}$ 上的限制, 并在 $\mathcal{A}$ 上定义 (σ -有限的) 符号测度 ν 为 $\nu(A) = \int_A f dm$, 其中 $A \in \mathcal{A}$. 因为 ν 关于 m' 显然是绝对连续的, 所以由 Lebesgue-Radon-Nikodym 定理¹⁰ 可知, 存在一个 $\mathcal{A}$ -可测函数 F , 使得 $\nu(A) = \int_A f dm' = \int_A F dm$. 从而由 ν 的定义可证 F 的存在性. 唯一性是显然的, 这是因为若 G 是 $\mathcal{A}$ -可测的且 $\int_A G dm = 0, \forall A \in \mathcal{A}$, 则必有 $G = 0$. $\square$

一旦固定代数 $\mathcal{A}$, 我们将不总是表明条件期望对此代数的依赖, 并将 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}}$ 简写为 $\mathbb{E}$.

关于条件期望 $\mathbb{E}$, 可由上述命题直接导出许多初等性质. 我们将证明留给读者.

- 映射 $f \mapsto \mathbb{E}(f)$ 是线性的.
- $\int_X \mathbb{E}(f) dm = \int_X f dm$, 且 $\mathbb{E}(1) = 1$.
- 若 $f \geq 0$, 则 $\mathbb{E}(f) \geq 0$; 若 $|f_1| \leq f$, 则 $|\mathbb{E}(f_1)| \leq \mathbb{E}(f)$.
- $\mathbb{E}^2 = \mathbb{E}$, 特别地, 若 f 是 $\mathcal{A}$ -可测的, 则 $\mathbb{E}(f) = f$.
- 若 g 是 $\mathcal{A}$ -可测的有界函数, 则 $\mathbb{E}(gf) = g\mathbb{E}(f)$.

下面给出 $\mathbb{E}$ 的另外两个值得注意的性质.

⁹ 当然, 这里的唯一是指最多相差一个零测集.

¹⁰ 参考《实分析》第 6 章定理 4.3.

引理 5.2.5

(a) 若 $f \in L^2$, 则 $\mathbb{E}(f) \in L^2$ 且 $\|\mathbb{E}(f)\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2}$;

(b) 若 $f, g \in L^2$, 则 $\int_X \mathbb{E}(f)g \, dm = \int_X f\mathbb{E}(g) \, dm$.

注 由 (b) 和性质 $\mathbb{E}^2 = \mathbb{E}$ 可知, $\mathbb{E}$ 是 Hilbert 空间 $L^2(X, m)$ 上的正交投影.

证 为证 (a), 注意到若 g 是 $\mathcal{A}$ -可测的有界函数, 则由上述性质可得

$$\int_X gf \, dm = \int_X \mathbb{E}(gf) \, dm = \int_X g\mathbb{E}(f) \, dm. \text{ 但是由 } \mathbb{E}(f) \text{ 是 } \mathcal{A}\text{-可测的可知,}$$

$$\|\mathbb{E}(f)\|_{L^2} = \sup_g \left| \int_X g\mathbb{E}(f) \, dm \right|,$$

其中 g 取遍满足 $\|g\|_{L^2} \leq 1$ 的有界的 $\mathcal{A}$ -可测函数 (见第 1 章引理 1.4.2). 进一步地, 对于这样的函数 g , 有 $\left| \int_X gf \, dm \right| \leq \|f\|_{L^2}$, 这就得到结论 (a).

其次注意到当 g 有界时 $\int_X \mathbb{E}(g)f \, dm = \int_X \mathbb{E}(\mathbb{E}(g)f) \, dm = \int_X \mathbb{E}(g)\mathbb{E}(f) \, dm$. 由 f 和 g 的对称性可得, 当 f 和 g 都有界时结论 (b) 成立, 从而由 (a) 中的连续性可知, (b) 对 L^2 中的 f 和 g 也成立. $\square$

有了这些预备知识后, 我们回到正题. 假设给定 $\mathcal{M}$ 的一系列单调递增的子代数, 即

$$\mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}_1 \subset \cdots \subset \mathcal{A}_n \subset \cdots \subset \mathcal{M},$$

并且每一个子代数上的条件期望记为

$$\mathbb{E}_n = \mathbb{E}_{\mathcal{A}_n}, n = 0, 1, 2, \dots.$$

序列 $\mathcal{A}_n$ 的递增性意味着条件期望算子在下述意义下形成了一个递增序列:

$$\mathbb{E}_n \mathbb{E}_m = \mathbb{E}_{\min(n, m)}, \quad \forall n, m.$$

事实上, 若 $m \leq n$, 则 $\mathcal{A}_m \subset \mathcal{A}_n$, 故 $g = \mathbb{E}_m(f)$ 是 $\mathcal{A}_n$ -可测的并且 $\mathbb{E}_n(g) = g$. 另外, 若 $n \leq m$ 且 $A \in \mathcal{A}_n$, 则

$$\int_A \mathbb{E}_n(f) \, dm = \int_A f \, dm = \int_A \mathbb{E}_m(f) \, dm,$$

其中第二个等式是由于 A 也是 $\mathcal{A}_m$ -可测的. 因此由条件期望的定义可知

$$\mathbb{E}_n(\mathbb{E}_m(f)) = \mathbb{E}_n(f).$$

至此, 可给出关键定义. 对于给定的递增代数列 $\{\mathcal{A}_n\}$ 及其上的条件期望, 称 X 上的可积函数列 $\{s_n\}$ 是一个鞅序列, 如果对任意的 k 和 n 均有

$$s_k = \mathbb{E}_k(s_n), \text{ 当 } k \leq n \text{ 时.} \quad (5.14)$$

注意到由定义可知每一个 s_k 自然是 $\mathcal{A}_k$ -可测的.

若一个序列是有限的 (比如由 $\{s_0, s_1, \dots, s_m\}$ 组成), 则该序列是鞅序列等

价于 $s_k = \mathbb{E}_k(s_m)$, $\forall k \leq m$. 一类重要的鞅序列是完备鞅序列, 即存在可积函数 s_∞ 使得 $s_k = \mathbb{E}_k(s_\infty)$, $\forall k$.

下述命题给出了独立随机变量的和与鞅之间的基本联系.

命题 5.2.6 假设可积函数列 $\{f_k\}$ 是相互独立的且每一个的平均值都为零.

则存在一系列递增的子代数 $\{\mathcal{A}_n\}$ 使得 $s_n = \sum_{k=0}^n f_k$ 关于这些代数是一个鞅序列.

为证此, 我们还需要下述概念. 设 $\{B_n\}$ 是 $\mathcal{M}$ 的一系列子代数, 但不一定是递增的, 此时称 $\{B_n\}$ 是相互独立的, 如果对每一个 N 均有

$$m\left(\bigcap_{j=0}^N B_j\right) = \prod_{j=0}^N m(B_j), \forall B_j \in \mathcal{B}_j.$$

注意到若 $\mathcal{A}_{f_n}$ 是由 f_n 所决定的子代数, 则根据式 (5.3) 所给出的定义可得, $\{\mathcal{A}_{f_n}\}$ 是相互独立的等价于函数列 $\{f_n\}$ 是相互独立的.

对于给定的独立函数列 $f_0, f_1, \dots, f_n, \dots$, 定义 $\mathcal{A}_n$ 为 $\mathcal{A}_{f_0} \cup \mathcal{A}_{f_1} \cup \dots \cup \mathcal{A}_{f_n}$ 生成的代数. 并且使用符号 $\bigvee_{j=0}^n \mathcal{B}_j$ 记由 $\mathcal{B}_0 \cup \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_n$ 生成的代数. 因此有 $\mathcal{A}_n = \bigvee_{j=0}^n \mathcal{A}_{f_j}$; 从而 $\bigvee_{j=0}^{n-1} \mathcal{A}_{f_j}$ 和 $\mathcal{A}_{f_n}$ 是相互独立的. 而这可由下述引理直接得到.

引理 5.2.7 假设 $\mathcal{B}_0, \dots, \mathcal{B}_n$ 是相互独立的代数. 则对每一个 $k < n$, 代数 $\bigvee_{j=0}^k \mathcal{B}_j$ 和 $\mathcal{B}_n$ 是相互独立的.

见习题 7.

首先, 易见 $\{\mathcal{A}_n\}$ 是一列递增的代数, 并且当 $k \geq \ell$ 时, 由每一个 f_ℓ 也是 $\mathcal{A}_k$ -可测的可知, $\mathbb{E}_k(f_\ell) = f_\ell$. 其次, 注意到当 $k < \ell$ 时 $\mathbb{E}_k(f_\ell) = 0$. 事实上, 已知 $F = \mathbb{E}_k(f_\ell)$ 是 $\mathcal{A}_k$ -可测的, 且

$$\int_{A_k} F dm = \int_{A_k} f_\ell dm, \forall A_k \in \mathcal{A}_k.$$

但是由于 $\mathcal{A}_k$ 和 $\mathcal{A}_{f_\ell}$ 是独立的, 且 f_ℓ 的平均值是零, 所以

$$\int_{A_k} f_\ell dm = \int_X \chi_{A_k} f_\ell dm = m(A_k) \int_X f_\ell dm = 0.$$

因此 $F = 0$. 最后, 当 $k \leq n$ 时,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_k(s_n) &= \mathbb{E}_k(f_0 + f_1 + \dots + f_k) + \mathbb{E}_k(f_{k+1} + \dots + f_n) \\ &= f_0 + \dots + f_k = s_k. \end{aligned}$$

故式 (5.14) 成立, 从而命题得证.

可以使用鞅来推广 5.1.6 节中的结论.

定理 5.2.8 假设 $f_0, \dots, f_n, \dots$ 是一列平方可积的独立函数, 并且每一个函数的平均值为零和方差 $\sigma_n^2 = \|f_n\|_{L^2}^2$. 设

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sigma_n^2 < \infty,$$

则 $s_n = \sum_{k=0}^n f_k$ 几乎处处收敛 (当 $n \rightarrow \infty$ 时).

若仅假设 $\{\sigma_n\}$ 是有界的, 则由该定理可得此情形下的强大数定律.

推论 5.2.9 若 $\sup_n \sigma_n < \infty$, 则对于每一个 $\alpha > 1/2$, 都有

$$\frac{s_n}{n^\alpha} \rightarrow 0 \quad \text{几乎处处成立, 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

注意到此推论不像定理 5.2.1 中一样, 我们没有假设函数 f_n 是同分布的. 另一方面, 我们已经作了更强的限制, 即要求它们是平方可积的.

为证明上述定理, 先注意到在假设条件下, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 序列 $s_n = \sum_{k=0}^n f_k$ 依 L^2 范数收敛. 事实上, 因为 f_n 是相互独立的且 $\int_X f_n dm = 0$, 所以由式 (5.4) 可知, f_n 是相互正交的. 故由 Pythagoras 定理可得, 若 $m < n$, 则当 $n, m \rightarrow \infty$ 时,

$$\|s_n - s_m\|_{L^2}^2 = \sum_{k=m+1}^n \|f_k\|_{L^2}^2 = \sum_{k=m+1}^n \sigma_k^2 \rightarrow 0, \text{ 因此 } s_n \text{ 依 } L^2 \text{ 范数收敛于一极限 (记}$$

为 s_∞). 从而由式 (5.14) 和引理 5.2.5 蕴含着的每一个 $\mathbb{E}_n$ 的 L^2 范数连续性可得

$$s_n = \mathbb{E}_n(s_\infty), \forall n.$$

我们想要的结论可由基本的鞅极大定理及其推论得到, 此定理给出了序列的几乎处处收敛性.

定理 5.2.10 假设 s_∞ 是可积函数且 $s_n = \mathbb{E}_n(s_\infty)$, 其中 $\mathbb{E}_n$ 是关于 $\mathcal{M}$ 的一列递增的子代数 $\{\mathcal{A}_n\}$ 的条件期望. 则:

(a) 对于每一个 $\alpha > 0$, 有 $m(\{x: \sup_n |s_n(x)| > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \|s_\infty\|_{L^1}$;

(b) 若当 $n \rightarrow \infty$ 时, s_n 依 L^1 范数收敛, 则 s_n 也几乎处处收敛于同一极限.

注 (b) 中的假设条件实际上是多余的, 这是因为若 $s_n = \mathbb{E}_n(s_\infty)$ 且 $s_\infty \in L^1$, 则 s_n 自然依 L^1 范数收敛; 但是该极限不一定是 s_∞ . (见习题 27.) 但是在应用此定理的情形中, 已经知道 $s_n \rightarrow s_\infty$ 依 L^2 范数成立, 故依 L^1 范数也成立.

为证 (a), 可以假设 s_∞ 是非负的, 否则, 可以用 $|s_\infty|$ 代替 s_∞ , 再由 $|\mathbb{E}_n(s_\infty)| \leq \mathbb{E}_n(|s_\infty|)$ 即可完成证明. 对于固定的 α , 设 $A = \{x: \sup_n s_n(x) > \alpha\}$.

作分解 $A = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$, 其中 A_n 是首次使得 $s_n(x) > \alpha$ 的整数为 n 时的 x 全体. 即

$A_n = \{x: s_n(x) > \alpha, \text{ 但当 } k < n \text{ 时 } s_k(x) \leq \alpha\}$. 注意到 $A_n \in \mathcal{A}_n$. 则由条件期望

$\mathbb{E}_n(s_\infty)$ 的定义可得等式 $\int_{A_n} \mathbb{E}_n(s_\infty) dm = \int_{A_n} s_\infty dm$, 故

$$\begin{aligned} \int_A s_\infty dm &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{A_n} s_\infty dm = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{A_n} \mathbb{E}_n(s_\infty) dm \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{A_n} s_n dm > \alpha \sum_{n=0}^{\infty} \int_{A_n} dm = \alpha m(A). \end{aligned}$$

因此

$$m(A) \leq \frac{1}{\alpha} \int_A s_{\infty} dm, \text{ 其中 } A = \{x : \sup_n s_n(x) > \alpha\}, \quad (5.15)$$

从而 (a) 得证. (读者可能发现, 比较式 (5.15) 和相应的第 2 章中关于 Hardy-Littlewood 极大函数的估计式 (2.28) 是有益的.)

为证 (b), 首先假设 $s_n \rightarrow s_{\infty}$ 依 L^1 范数成立. 注意到当 $n \geq k$ 时 $\mathbb{E}_n(s_k) = s_k$, 故总有 $s_n - s_{\infty} = \mathbb{E}_n(s_{\infty} - s_k) + s_k - s_{\infty}$. 从而对于每一个 $\alpha > 0$, 若 $A_{\alpha} = \{x : \limsup_{n \rightarrow \infty} |s_n(x) - s_{\infty}(x)| > 2\alpha\}$, 则 $m(A_{\alpha}) = 0$, 并由此可得到极限存在的结论. 现在固定 α , 并设 $\epsilon > 0$ 是任给的, 则存在足够大的 k 使得 $\|s_k - s_{\infty}\|_{L^1} < \epsilon$. 则

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |s_n - s_{\infty}| \leq \sup_{n \geq k} |\mathbb{E}_n(s_{\infty} - s_k)| + |s_k - s_{\infty}|.$$

若记 $A_{\alpha}^1 = \{x : \sup_n |\mathbb{E}_n(s_{\infty} - s_k)(x)| > \alpha\}$ 和 $A_{\alpha}^2 = \{x : |s_k(x) - s_{\infty}(x)| > \alpha\}$, 则

$$m(A_{\alpha}) \leq m(A_{\alpha}^1) + m(A_{\alpha}^2).$$

在 (a) 中用 $s_{\infty} - s_k$ 取代 s_{∞} 可得, $m(A_{\alpha}^1) \leq \epsilon/\alpha$. 又由 Tchebychev 不等式可知 $m(A_{\alpha}^2) \leq \epsilon/\alpha$. 总之, 有 $m(A_{\alpha}) \leq 2\epsilon/\alpha$, 从而由 ϵ 的任意性可知 $m(A_{\alpha}) = 0$ 对每一个 α 都成立. 这就证明了结论 (b) 在 s_n 依 L^1 范数收敛于 s_{∞} 这一附加条件下是成立的. 为去掉这一条件, 由于已经假设序列 s_n 依 L^1 范数收敛的极限存在, 可以设 s'_{∞} 是这一极限. 由式 (5.14) 和 $\mathbb{E}_k$ 依 L^1 范数的连续性可得 $s_k = \mathbb{E}_k(s'_{\infty})$, 并在上述讨论中用 s'_{∞} 代替 s_{∞} . 从而定理得证.

采用推论 5.1.5 的证明中所用的同样论述可以得到推论 5.2.9.

5.2.3 0-1 律

本小节的核心想法来源于结论: 若 $\mathcal{A}_1$ 和 $\mathcal{A}_2$ 是两个独立的代数, 且集合 A 同时属于 $\mathcal{A}_1$ 和 $\mathcal{A}_2$, 则要么 $m(A) = 0$, 要么 $m(A) = 1$.

事实上, 在上述情形中, 由独立性可知 $m(A) = m(A \cap A) = m(A)m(A)$, 这就证得上述结论. 我们将在下述要阐述的 Kolmogorov 0-1 律中详尽地描述此想法.

假设 $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n, \dots$ 是 $\mathcal{M}$ 的一列子代数, 但不一定是递增的. 记 $\bigvee_{k=n}^{\infty} \mathcal{A}_k$ 为 $\mathcal{A}_n, \mathcal{A}_{n+1}, \dots$ 生成的代数,¹¹ 并定义尾代数为

$$\bigcap_{n=0}^{\infty} \bigvee_{k=n}^{\infty} \mathcal{A}_k.$$

定理 5.2.11 若一系列代数 $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n, \dots$ 是相互独立的, 则尾代数中每一个集合的测度要么是 0, 要么是 1.

证 用 $\mathcal{B}$ 记该尾代数. 注意到由引理 5.2.7 可知, 每一个 $\mathcal{A}_r$ 与 $\bigvee_{k=r+1}^{\infty} \mathcal{A}_k$ 是相互独立的, 因此每一个 $\mathcal{A}_r$ 都与 $\mathcal{B}$ 是相互独立的, 从而代数 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}$ 是相互独立的!

¹¹ 回顾, 我们使用“代数”作为“ σ -代数”的简称.

因此由上述结论可得 $\mathcal{B}$ 中每一个集合的测度要么为 0, 要么为 1. $\square$

下面是一个简单的推论.

推论 5.2.12 假设函数列 $f_0, f_1, \dots, f_n, \dots$ 是相互独立的. 则级数 $\sum_{k=0}^{\infty} f_k$ 的收敛点集的测度要么是 0, 要么是 1.

证 设 $\mathcal{A}_n = \mathcal{A}_{f_n}$. 则 $\{\mathcal{A}_n\}$ 是相互独立的. 又对于 $s_n = \sum_{k=0}^n f_k$ 和固定的正整数 n_0 , 由 Cauchy 准则可得

$$\{x: \lim s_n(x) \text{ 存在} \} = \bigcap_{\ell=1}^{\infty} \bigcup_{r=n_0}^{\infty} \{x: |s_n(x) - s_m(x)| < \frac{1}{\ell}, \forall n, m \geq r\}.$$

因为当 $r \geq n_0$ 时 $\{x: |s_n(x) - s_m(x)| < 1/\ell, \forall n, m \geq r\} \in \bigvee_{k=n_0}^{\infty} \mathcal{A}_k$, 所以收敛点集是尾代数中的一个集合, 进而推论得证. $\square$

5.2.4 中心极限定理

我们推广 5.1.4 节中给出的特殊情形下的中心极限定理, 其证明巧妙地与 Fourier 变换联系在一起.

前提如下. 在概率空间 (X, m) 上给定一系列同分布的平方可积且相互独立的函数 (随机变量) $f_1, f_2, \dots$, 且其中每一个函数的平均值为 m_0 和方差为 σ^2 .

定理 5.2.13 设 $S_N = \sum_{n=1}^N f_n$. 在上述条件下, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 对任意的 $a < b$, 有

$$m\left(\left\{x: a < \frac{S_N - Nm_0}{N^{1/2}} < b\right\}\right) \rightarrow \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-t^2/(2\sigma^2)} dt.$$

在该定理的证明过程中, 若对每一个 n 用 $f_n - m_0$ 代替 f_n , 则我们可以直接简化到平均值 m_0 为 0 的情形. 假设 μ 是 f_n 的共同的分布测度, μ_N 是 $S_N/N^{1/2}$ 的分布测度, 并且 ν_{σ^2} 是平均值为 0 和方差为 σ^2 的 Gaussian 分布测度. 我们考虑这些测度的 Fourier 变换, 并称为它们的特征函数. μ 的特征函数定义为

$$\hat{\mu}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i \xi t} d\mu(t).$$

关于 $\hat{\mu}_N$ 和 $\hat{\nu}_{\sigma^2}$ 有类似的定义¹².

可以明确地计算出 $\hat{\nu}_{\sigma^2}$, 即¹³

¹² 为了与先前的 Fourier 变换保持一致, 在指数中我们保留因子 2π , 这在概率论中不是常用的.

¹³ 参考《傅里叶分析》第 5 章.

$$\hat{\nu}_{\sigma^2}(\xi) = e^{-2\sigma^2\pi^2\xi^2}.$$

定理的证明可由下述三个相对简单的步骤完成.

(i) $\hat{\mu}_N(\xi) = \hat{\mu}(\xi/N^{1/2})^N$ 对每一个 N 都成立;

(ii) 对每一个 ξ , 当 $N \rightarrow \infty$ 时 $\hat{\mu}_N(\xi) \rightarrow \hat{\nu}_{\sigma^2}(\xi)$;

(iii) 对任意的区间 (a, b) , 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\mu_N((a, b)) \rightarrow \nu_{\sigma^2}((a, b))$.

若 μ 是 f_n 的共同的分布测度, 则由式 (5.6) 可知, 对于任意的 (例如) 连续有界函数 $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 有

$$\int_X G(f_n)(x) d\mu = \int_{-\infty}^{\infty} G(t) d\mu(t).$$

特别地, 若取 $G(t) = e^{-2\pi i t \xi}$, 其中 ξ 是实数, 则

$$\hat{\mu}(\xi) = \int_X e^{-2\pi i \xi f_n(x)} d\mu.$$

类似地, $\hat{\mu}_N(\xi) = \int_X e^{-2\pi i \xi S_N(x)/N^{1/2}} d\mu$, 但是 $S_N(x) = \sum_{n=1}^N f_n(x)$, 因此由 f_n 的相互独立性可得

$$\int_X e^{-2\pi i \xi S_N(x)/N^{1/2}} d\mu = \prod_{n=1}^N \left(\int_X e^{-2\pi i \xi f_n(x)/N^{1/2}} d\mu \right) = \hat{\mu}(\xi/N^{1/2})^N.$$

(注意上述等式与式 (5.11) 的相似性.) 因此等式 (i) 得证.

为证 (ii), 我们证明下述引理.

引理 5.2.14 $\hat{\mu}(\xi/N^{1/2}) = 1 - 2\sigma^2\pi^2\xi^2/N + o(1/N)$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时.

证 对于固定的 ξ , 有

$$e^{-2\pi i \xi t/N^{1/2}} = 1 - 2\pi i \xi t/N^{1/2} - 2\pi^2 \xi^2 t^2/N + E_N(t),$$

其中 $E_N(t) = O(t^2/N)$, 但是也有 $E_N(t) = O(t^3/N^{3/2})$. 因为 $m_0 = \int_{-\infty}^{\infty} t d\mu(t) = 0$

和 $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} t^2 d\mu(t)$, 所以在上式中关于 t 积分可得

$$\hat{\mu}(\xi/N^{1/2}) = 1 - \frac{2\pi^2 \xi^2}{N} \sigma^2 + \int_{-\infty}^{\infty} E_N(t) d\mu(t).$$

从而只需证明 $\int_{-\infty}^{\infty} E_N(t) d\mu(t) = o(1/N)$. 但是该积分能够被分成两部分, 即 $t^2 < \epsilon_N N$ 和 $t^2 \geq \epsilon_N N$, 其中选取的 ϵ_N 满足当 $N \rightarrow \infty$ 时, ϵ_N 趋于零, 然而 $\epsilon_N N \rightarrow \infty$ (例如, 取 $\epsilon_N = N^{-1/2}$ 即可). 对第一部分, 有

$$\begin{aligned} \int_{t^2 < \epsilon_N N} E_N(t) dt &= O\left(\int_{t^2 < \epsilon_N N} t^3/N^{3/2} d\mu(t)\right) \\ &= O\left(\frac{\epsilon_N^{1/2}}{N} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 d\mu(t)\right) \\ &= o(1/N). \end{aligned}$$

此外, 对第二部分, 有

$$\int_{t^2 \geq \epsilon_N N} E_N(t) dt = O\left(\frac{1}{N} \int_{t^2 \geq \epsilon_N N} t^2 d\mu(t)\right) = o(1/N).$$

故引理得证. $\square$

由上述引理可得

$$\hat{\mu}_N(\xi) = \hat{\mu}(\xi/N^{1/2})^N = (1 - 2\sigma^2 \pi^2 \xi^2 / N + o(1/N))^N,$$

且此式收敛于 $e^{-2\sigma^2 \pi^2 \xi^2}$, 从而 (ii) 得证.

为完成定理的证明, 我们需要下述引理. 称一个测度是连续的, 如果每一点的测度为零.

引理 5.2.15 设 $\{\mu_N\}$, $N=1, 2, \dots$ 和 ν 是 $\mathbb{R}$ 上的非负有限的 Borel 测度, 并设 ν 是连续的. 若对每一点 $\xi \in \mathbb{R}$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\mu}_N(\xi) \rightarrow \hat{\nu}(\xi)$, 则对任意的 $a < b$ 均有 $\mu_N((a, b)) \rightarrow \nu((a, b))$.

证 首先证明

$$\mu_N(\varphi) \rightarrow \nu(\varphi), \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时} \quad (5.16)$$

对任意的有紧支撑的 C^∞ 函数 φ 都成立, 其中

$$\mu_N(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) d\mu_N(t) \text{ 和 } \nu(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) d\nu(t).$$

由 $\hat{\mu}_N(0) = \int_{-\infty}^{\infty} d\mu_N(t)$ 可知, 收敛列 $\int_{-\infty}^{\infty} d\mu_N(t)$ 一定有界. 因此存在 M 使得 $|\hat{\mu}_N(\xi)| \leq M$ 对所有的 N 都成立, 且 $|\hat{\nu}(\xi)| \leq M$.

其次, 函数 φ 可由其 Fourier 逆变换表示为 $\varphi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i t \xi} \varphi^\vee(\xi) d\xi$, 其中 $\varphi^\vee(\xi) = \hat{\varphi}(-\xi)$ 必属于 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$. 对 $\iint e^{-2\pi i t \xi} \varphi^\vee(\xi) d\mu_N(t) d\xi$ 用 Fubini 定理, 并使用 $\varphi^\vee$ 的快速递减性可得

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(t) d\mu_N(t) = \int_{\mathbb{R}} \varphi^\vee(\xi) \hat{\mu}_N(\xi) d\xi.$$

类似地, $\int \varphi d\nu = \int \varphi^\vee(\xi) \hat{\nu}(\xi) d\xi$. 又因为 $\hat{\mu}_N(\xi) \rightarrow \hat{\nu}(\xi)$ 是点态的且是有界的, 所以式 (5.16) 成立.

对于固定的 (a, b) , 设 φ_ϵ 是一族正的 C^∞ 函数, 满足 $\varphi_\epsilon \leq \chi_{(a, b)}$, 并且对每一个 t , 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $\varphi_\epsilon(t) \rightarrow \chi_{(a, b)}(t)$ (见图 3). 则

$$\mu_N((a, b)) \geq \mu_N(\varphi_\epsilon) \rightarrow \nu(\varphi_\epsilon), \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

因此 $\liminf_{N \rightarrow \infty} \mu_N((a, b)) \geq \nu(\varphi_\epsilon)$, 再令 $\epsilon \rightarrow 0$ 可得

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \mu_N((a, b)) \geq \nu((a, b)).$$

类似地, 设 ψ_ϵ 是一族 C^∞ 函数, 满足 $\psi_\epsilon \geq \chi_{[a, b]}$, 并且对每一个 t , 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $\psi_\epsilon(t) \rightarrow \chi_{[a, b]}(t)$ (见图 3). 此时使用同样的论述, 由 ν 的连续性可得

图3 引理 5.2.15 中的函数 φ_ϵ 和 ψ_ϵ

$\limsup_{N \rightarrow \infty} \mu_N((a, b)) \leq \nu([a, b]) = \nu((a, b))$. 从而引理得证. $\square$

一旦在引理 5.2.15 中取 $\nu = \nu_{\sigma^2}$, 我们就可以使用该引理完成定理 5.2.13 的证明.

阐述定理 5.2.13 的另一种方式是依据测度的弱收敛. 称一系列概率测度 $\{\mu_N\}$ 弱收敛于概率测度 ν , 如果式 (5.16) 对 $\mathbb{R}$ 上任意的有界连续函数 φ 都成立.

推论 5.2.16 若 μ_N 是 $(S_N - N m_0)/N^{1/2}$ 的分布测度, 则 μ_N 弱收敛于 $\nu = \nu_{\sigma^2}$.

注意到式 (5.16) 对任意的有紧支撑的连续函数 φ 都成立. 事实上, 这样的函数 φ 可由一族有紧支撑的 C^∞ 函数 $\{\varphi_\epsilon\}$ 一致逼近.¹⁴ 又

$$\mu_N(\varphi) - \nu(\varphi) = \mu_N(\varphi - \varphi_\epsilon) - \nu(\varphi - \varphi_\epsilon) + (\mu_N - \nu)(\varphi_\epsilon).$$

而上式右边前两项的和可由 $2 \sup_t |\varphi(t) - \varphi_\epsilon(t)|$ 控制, 并可以取适当的 ϵ 使之很小. 一旦选定 ϵ , 只需令 $N \rightarrow \infty$ 且对 φ_ϵ 应用式 (5.16) 即可.

为考虑没有紧支撑的 φ , 注意到

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\chi_{(I_R)^c}) \leq \epsilon(R), \quad (5.17)$$

其中, 当 $R \rightarrow \infty$ 时, $\epsilon(R) \rightarrow 0$, 且 I_R 是区间 $|t| \leq R$. 实际上, 若连续函数 η_R 满足 $0 \leq \eta_R \leq \chi_{I_R}$, 且当 $|t| \leq R/2$ 时, $\eta_R(t) = 1$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\mu_N(\chi_{I_R}) \geq \mu_N(\eta_R) \rightarrow \nu(\eta_R)$. 因此 $\liminf_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\chi_{I_R}) \geq 1 - \nu(1 - \eta_R)$, 但是当 $R \rightarrow \infty$ 时, $\nu(1 - \eta_R) = \epsilon(R) \rightarrow 0$, 所以式 (5.17) 成立.

现在假设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上一个给定的连续有界函数. 可以设 $0 \leq \varphi \leq 1$. 对于每一个 R , 设连续函数 φ_R 满足当 $|t| \leq R$ 时, $\varphi_R(t) = \varphi(t)$, 但当 $|t| \geq 2R$ 时, $\varphi_R(t) = 0$, 同时 $0 \leq \varphi_R(t) \leq \varphi(t)$ 处处成立.

此时 $\varphi \leq \varphi_R + \chi_{(I_R)^c}$, 故

$$\mu_N(\varphi) \leq \mu_N(\varphi_R) + \mu_N(\chi_{(I_R)^c}).$$

因此 $\limsup_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\varphi) \leq \nu(\varphi_R) + \epsilon(R)$, 再令 $R \rightarrow \infty$ 可得 $\limsup_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\varphi) \leq \nu(\varphi)$.

但是

14 参考《实分析》第5章引理 4.10 的证明.

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\varphi) \geq \lim_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\varphi_R) = \nu(\varphi_R) \rightarrow \nu(\varphi), \text{ 当 } R \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

因此 $\lim_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\varphi) = \nu(\varphi)$, 从而推论得证.

5.2.5 取值于 $\mathbb{R}^d$ 的随机变量

到目前为止, 除了 5.1.7 节外, 我们总假设函数是实值的. 但是出于许多目的, 将理论推广至取值于 $\mathbb{R}^d$ 的函数情形是有用的 (特别地, 对于复值函数, 其对应于 $d=2$ 的情形). 这种延拓通常是相当常规的. 后续中, 我们仅阐述并证明 d 维情形的中心极限定理. 为此, 先给出一些概念.

假设 f 是 (X, m) 上的 $\mathbb{R}^d$ -值函数. 并将 f 按坐标写作 $f = (f^{(1)}, f^{(2)}, \dots, f^{(d)})$, 其中 $f^{(k)}$ 是实值的. f 的分布测度是 $\mathbb{R}^d$ 上的非负 Borel 测度 μ , 其定义为

$$\mu(B) = m(f^{-1}(B)) = m(\{x : f(x) \in B\}), \text{ 对每一个 Borel 集 } B \subset \mathbb{R}^d.$$

当然有 $\mu(\mathbb{R}^d) = 1$, 故 μ 是概率测度.

称函数 f 是可积的, 如果 $|f| = (\sum_{k=1}^d |f^{(k)}|^2)^{1/2}$ 是可积的. 类似地可定义 f 是平方可积的. 当 f 可积时, 其平均值 (或期望) 定义为向量 $m_0 = (m_0^{(k)})$, 其中 $m_0^{(k)} = \int_X f^{(k)}(x) dm$.

167

若 f 是平方可积的, 则其协方差矩阵定义为 $d \times d$ 矩阵 $\{a_{ij}\}$, 其中

$$a_{ij} = \int_X (f^{(i)}(x) - m_0^{(i)})(f^{(j)}(x) - m_0^{(j)}) dm.$$

注意到 $a_{ij} = \int_{\mathbb{R}^d} (t_i - m_0^{(i)})(t_j - m_0^{(j)}) d\mu(t)$, 并且此矩阵是非负对称的. 该矩阵有 (唯一的) 对称的非负平方根 σ , 从而我们用 σ^2 记 f 的协方差矩阵.

其次, 我们称一系列 $\mathbb{R}^d$ -值函数 $f_1, \dots, f_n, \dots$ 是相互独立的, 如果代数

$$\mathcal{A}_n = \mathcal{A}_{f_n} = \{f_n^{-1}(B), \mathbb{R}^d \text{ 中所有的 Borel 集 } B\}$$

是相互独立的. 注意到这意味着对任意向量 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_d) \in \mathbb{R}^d$, 标量值函数 $\xi \cdot f_1, \dots, \xi \cdot f_n, \dots$ 是相互独立的, 其中 $\xi \cdot f_n = \xi_1 \cdot f_n^{(1)} + \xi_2 \cdot f_n^{(2)} + \dots + \xi_d \cdot f_n^{(d)}$.

另外两个预备概念如下. 给定一个 $\mathbb{R}^d$ -值随机变量 (函数) f , 其特征函数是 d 维 Fourier 变换 $\hat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i \xi \cdot t} d\mu(t)$, $\xi \in \mathbb{R}^d$, 其中 μ 是 f 的分布测度. 当然有 $\hat{\mu}(\xi) = \int_X e^{-2\pi i \xi \cdot f(x)} dm$.

设 $\{\mu_N\}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上一列概率测度, 并设 ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上另一个概率测度, 此时如前所述, 称 $\mu_N \rightarrow \nu$ 是弱的, 如果

$$\int_{\mathbb{R}^d} \varphi d\mu_N \rightarrow \int_{\mathbb{R}^d} \varphi d\nu, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时}$$

对 $\mathbb{R}^d$ 上所有的连续有界函数 φ 都成立.

现在给出主要定理. 假设 $\mathbb{R}^d$ -值函数列 $\{f_n\}$ 是相互独立的、同分布的、平方可积的且平均值为零. 若以 σ^2 记它们共同的协方差矩阵, 则假设 σ 可逆, 并记其逆为 σ^{-1} .

设 μ_N 是 $\frac{1}{N^{1/2}} \sum_{n=1}^N f_n$ 的分布测度, 并设 $\mathbb{R}^d$ 上的测度 ν_{σ^2} 使得

$$\nu_{\sigma^2}(B) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}(\det\sigma)} \int_B e^{-\frac{|\sigma^{-1}(x)|^2}{2}} dx$$

对所有的 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}^d$ 成立.

定理 5.2.17 在上述关于 f_n 的条件下, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 测度 μ_N 弱收敛于 ν_{σ^2} .

该证明过程本质上与实值函数情形一样, 首先对于有紧支撑的光滑函数证明式(5.16)的类似公式, 进而像推论 5.2.16 一样, 对连续函数进行讨论. 关于 Gaussian 分布的特征函数, 见习题 32.

注 简单修改定理 5.2.17 的证明可以得到下述推广. 假设 $\{f_n\}$ 满足定理条件, $t > 0$, 并定义

$$S_{N,t} = \frac{1}{N^{1/2}} \sum_{n=1}^{[Nt]} f_n.$$

(其中 $[x]$ 记作 x 的整数部分.) 从而当 $N \rightarrow \infty$ 时, $S_{N,t}$ 的分布测度弱收敛于 $\nu_{t\sigma^2}$. 事实上, 若 $0 \leq s < t$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, $S_{N,t} - S_{N,s}$ 的分布测度弱收敛于 $\nu_{(t-s)\sigma^2}$.

5.2.6 随机游动

5.1.1 节中所考虑的掷币游戏 (或 Rademacher 函数的和) 可以看作是实直线上的随机游动. 此游动过程如下所述.

一个人从原点出发, 以一个单位为步长沿着一条直线走动; 每一步以同等概率向右或向左走动, 且不同的步之间是相互独立的. 第 n 步后的位置是 $s_n = \sum_{k=1}^n r_k$. 注意到 s_n 的值总是整数.

在 $\mathbb{R}^d$ 中, 我们考虑一类特殊的随机游动, 它给出了上述过程的最简单的推广. 该游动从原点出发, 第 n 步的位置是从之前一步的位置出发以相等的概率沿着某个坐标轴方向移动单位长度得到 (即概率为 $1/(2d)$). 假设每一步都和之前的是独立的. 我们按如下方式使之形式化.

设 Z_{2d} 是 $\mathbb{R}^d$ 中 $2d$ 个点的集合, 可列为 $\{\pm e_1, \pm e_2, \dots, \pm e_d\}$, 其中 $e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ 满足第 j 个坐标为1, 其余的为0. 赋予 Z_{2d} 中每一点的测度为 $1/(2d)$. 设 $X = Z_{2d}^\infty$ 是 Z_{2d} 的无穷乘积, 并赋予乘积测度, 且记该测度为 m . 因此 X 由点 $x = (x_n)_{n=1}^\infty$, 其中每一个 $x_n \in Z_{2d}$ 组成. 现在对每一个 n 定义 $r_n(x) = x_n$. 因此对每一个 n , $r_n(x)$ 是 $\pm e_j$ 中的一个, 从而实际上 $r_n(x)$ 取值于 $\mathbb{R}^d$ 中的格 Z^d . 因为 $r_n(x)$ 仅依赖于 x 的第 n 个坐标, 所以 $\{r_n\}$ 也是相互独立的函数. 最后注意到每一个 r_n 的平均值为零且其协方差矩阵是单位阵.

用和式

$$s_n(x) = \sum_{k=1}^n \mathbf{r}_k(x)$$

表示随机游动, 因此 x 表明一个可能的道路且 $s_n(x)$ 表示这条道路在第 n 步时的位置. 为方便起见, 对所有的 x , 假定 $s_0(x) = 0$.

本小节仅验证由随机游动所展示的一个有趣的性质. 该性质揭示了 $d \leq 2$ 和 $d \geq 3$ 两种情形的显著差异性.

定理 5.2.18 针对以上随机游动:

(a) 当 $d = 1$ 或 2 时, 随机游动是常返的, 即沿着几乎所有的道路无穷次返回原点.

(b) 当 $d \geq 3$ 时, 几乎每一条道路至多有限次返回原点. 进一步地, 从不返回原点的道路集合的概率是正的.

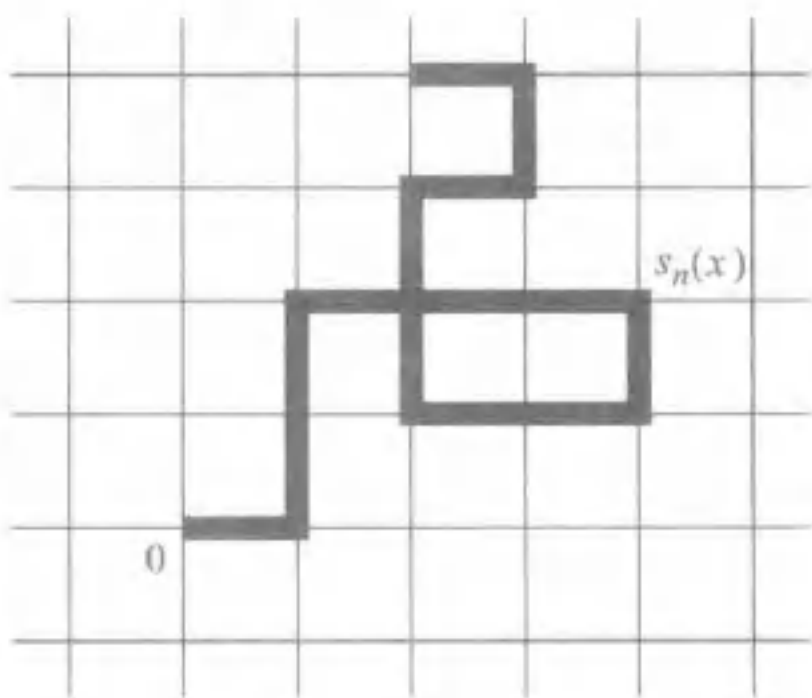


图 4 二维随机游动 s_n

实际上, 当 $d = 1$ 或 2 时, 随机游动常常无穷次地到达 $\mathbb{Z}^d$ 中的几乎每一点. 但是当 $d \geq 3$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} |s_n| = \infty$ 几乎处处成立. 关于这些深入的结论的证明, 参考习题 34 和习题 35.

证 设 μ 是每一个 $\mathbf{r}_n$ 的共同的分布测度. 则 μ 是 $\mathbb{R}^d$ 上集中在点 $\pm e_1, \pm e_2, \dots, \pm e_d$ 上的测度, 并且其中每一点的测度为 $1/(2d)$. 设 μ_n 是 s_n 的分布测度. 与 μ 一样, 测度 μ_n 的支撑显然也在 $\mathbb{Z}^d$ 中.

如果

$$\hat{\mu}(\xi) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} m(\{x : \mathbf{r}_n(x) = k\}) e^{-2\pi i k \cdot \xi}$$

是 μ 的特征函数, 且

$$\hat{\mu}_n(\xi) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} m(\{x : s_n(x) = k\}) e^{-2\pi i k \cdot \xi}$$

是 μ_n 的特征函数, 则由先前数次利用独立性所进行的论述可知 $\hat{\mu}_n(\xi) = (\hat{\mu}(\xi))^n$. (例如式 (5.11).) 进一步地, 易证

$$\hat{\mu}(\xi) = \frac{1}{d} (\cos 2\pi \xi_1 + \dots + \cos 2\pi \xi_d).$$

但是像 $\hat{\mu}(\xi)$ 一样, $\hat{\mu}_n(\xi)$ 是周期为 $e_1, e_2, \dots, e_d$ 的周期函数, 从而对每一个 n , 有

$$m(\{x : s_n(x) = 0\}) = \int_Q \hat{\mu}_n(\xi) d\xi = \int_Q (\hat{\mu}(\xi))^n d\xi, \quad (5.18)$$

其中 Q 是基本的方体 $Q = \{\xi : -1/2 < \xi_j \leq 1/2, j = 1, \dots, d\}$.

由上所述, 我们断言

$$\sum_{n=0}^{\infty} m(\{x: s_n(x)=0\}) = \int_Q \frac{d\xi}{1-\hat{\mu}(\xi)}. \quad (5.19)$$

注意到 $\hat{\mu}(\xi) \leq 1$, 故上式右边被积函数总是非负的 (或 $+\infty$). 从而要么两边同时为无穷大, 要么有限且相等. 事实上, 对于 $0 < r < 1$, 用 r^n 乘以式 (5.18) 的两边并且求和得

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n m(\{x: s_n(x)=0\}) = \int_Q \frac{d\xi}{1-r\hat{\mu}(\xi)},$$

再令 $r \rightarrow 1$ 即得式 (5.19).

因为

$$\begin{aligned} 1-\hat{\mu}(\xi) &= 1 - \frac{1}{d}(\cos 2\pi\xi_1 + \cdots + \cos 2\pi\xi_d) \\ &= \frac{2\pi^2}{d}|\xi|^2 + O(|\xi|^4), \text{ 当 } \xi \rightarrow 0 \text{ 时,} \end{aligned}$$

并且存在合适的正常数 c_1 和 c_2 , 使得当 $c_2 \leq |\xi|$, $\xi \in Q$ 时 $1-\hat{\mu}(\xi) \geq c_1$, 所以积分

$$\int_Q \frac{d\xi}{1-\hat{\mu}(\xi)}$$

在 $d=1$ 或 $d=2$ 时发散, 但是在 $d \geq 3$ 时收敛. 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} m(\{x: s_n(x)=0\})$ 在 $d \leq 2$ 时发散, 在 $d \geq 3$ 时收敛.

上述讨论有如下解释. 设 $A_n = \{x: s_n(x)=0\}$, 并设 χ_{A_n} 是其特征函数. 此时 $\#(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \chi_{A_n}(x)$ 是道路 x 经过原点的次数. 因此 $\int_X \#(x) dm$ 是所有道路经过原点的期望值. 但是

$$\int_X \#(x) dm = \sum_{n=0}^{\infty} m(\{x: s_n(x)=0\}) = \sum_{n=0}^{\infty} m(A_n),$$

所以当 $d \geq 3$ 时该期望是有限的, 从而几乎所有的道路仅有限次返回原点. 这就证明了 (b) 的第一部分.

尽管当 $d \leq 2$ 时该期望是无限的, 但是这本身并不能说明几乎所有的道路常常无穷次返回原点. 关于此结论, 现在开始证明. 为此, 定义 F_k 为首次使得 $s_k(x)=0$ 的道路集合

$$F_k = \{x: s_k(x)=0, \text{ 但当 } 0 \leq \ell < k \text{ 时, } s_\ell(x) \neq 0\}.$$

(其中假设 $F_1 = \emptyset$.) 由于 F_k 是互不相交的, 所以 $\sum_{k=1}^{\infty} m(F_k) \leq 1$. 我们将证明对于

$d=1$ 或 $d=2$ 有 $\sum_{k=1}^{\infty} m(F_k) = 1$, 这意味着几乎所有的道路至少有一次返回原点.

与此相反的是, 当 $d \geq 3$ 时, $\sum_{k=1}^{\infty} m(F_k) < 1$, 这意味着存在一个正概率的集合使得其中的道路从不返回原点.

为证上述断言, 首先证明

$$m(A_n) = \sum_{1 \leq k \leq n} m(F_k) m(A_{n-k}), \quad \forall n \geq 1. \quad (5.20)$$

事实上, $A_n = \bigcup_{1 \leq k \leq n} (F_k \cap A_n)$, 其中并是不相交并. 因此 $m(A_n) = \sum_{1 \leq k \leq n} m(F_k \cap A_n)$.

但是

$$F_k \cap A_n = F_k \cap \{x: s_n(x) - s_k(x) = 0\}.$$

因此 $m(F_k \cap A_n) = m(F_k) m(\{x: s_n(x) - s_k(x) = 0\})$, 这是因为集合 F_k 和

$\{x: s_n(x) - s_k(x) = 0\} = \{x: \sum_{\ell=k+1}^n r_{\ell}(x) = 0\}$ 显然是独立的. 然而由乘积空间 Z_{2d}^{∞}

上测度的平移不变性可得

$$m(\{x: s_n(x) - s_k(x) = 0\}) = m(\{x: s_{n-k}(x) = 0\}) = m(A_{n-k}).$$

(我们曾在 5.2.1 节中已经观察到不同情形下的平移不变性.) 因此 $m(F_k \cap A_n) = m(F_k) m(A_{n-k})$, 从而式 (5.20) 得证.

若设 $A(r) = \sum_{n=0}^{\infty} r^n m(A_n)$, $F(r) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n m(F_n)$, $0 < r < 1$, 则式 (5.20) 为

$A(r) = A(r)F(r) + 1$, 即 $F(r) = 1 - 1/A(r)$. 当 $d \leq 2$ 时, 由级数 $\sum_{n=0}^{\infty} m(A_n)$ 发散可

得, 当 $r \rightarrow 1$ 时, $A(r) \rightarrow \infty$, 则 $F(1) = \sum_{n=1}^{\infty} m(F_n) = 1$, 从而几乎所有的道路至少

有一次返回原点. 其次, 当 $d \geq 3$ 时, 由于级数 $\sum_{n=0}^{\infty} m(A_n)$ 收敛, 所以 $F(1)$

$= \sum_{n=1}^{\infty} m(F_n) < 1$, 因此存在一个正概率的集合使得其中的道路从不返回原点.

对于 $d \leq 2$ 的情形, 为证明无穷次返回, 对每一个 $\ell \geq 1$ 定义

$$F_n^{(\ell)} = \{x: s_n(x) = 0, \text{ 但是当 } 1 \leq k < n \text{ 时, } s_k(x) = 0 \text{ 出现 } \ell - 1 \text{ 次}\}.$$

(其中设 $F_1^{(\ell)} = \emptyset$.) 注意到 $F_n^{(1)} = F_n$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} m(F_n^{(\ell)}) = 1$ 意味着几乎每一条道路至

少有 ℓ 次返回原点. 则类似于式 (5.20) 的证明, 从而得到当 $\ell \geq 2$ 时

$$m(F_n^{(\ell)}) = \sum_{1 \leq k \leq n} m(F_k^{(\ell-1)}) m(F_{n-k}^{(1)}).$$

从而若定义 $F^{(\ell)}(r)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n m(F_n^{(\ell)})$, 则

$$F^{(\ell)}(r) = F^{(\ell-1)}(r) F^{(1)}(r),$$

再依次迭代下去即得 $F^{(\ell)}(r) = (F^{(1)}(r))^{\ell}$. 进而令 $r \rightarrow 1$ 即知 $\sum_{n=1}^{\infty} m(F_n^{(\ell)}) = 1$, 因

此几乎每一条道路至少有 ℓ 次返回原点. 因为这对任意的 $\ell \geq 1$ 都成立, 所以定理 (a) 得证. $\square$

人们感兴趣的是, 当连续的两步之间的时间间隔取为 $1/n$ 时, 道路由因子 $1/n^{1/2}$ 重新标度, 随机游动将会怎样, 并依据中心极限定理考虑 $n \rightarrow \infty$ 时的极限情形. 此想法引导我们去讨论 Brownian 运动. 该重要内容是下一章的主题.

5.3 习题

1. 考虑 $S_N(x) = \sum_{n=1}^N r_n(x)$, 其中 N 是奇数.

(a) 计算 $m(\{x: S_N(x) = k\})$, 并证明: 当 k 取遍所有整数时, 在 $k = -1$ 和 $k = 1$ 时达到最大值.

(b) 采用当 N 是偶数时的论述, 证明: 对于奇数 N 有

$$m\left(\left\{x: a < \frac{S_N(x)}{N^{1/2}} < b\right\}\right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-t^2/2} dt, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

2. 构造三个函数 f_1, f_2 和 f_3 , 使得任意两个是相互独立的, 但是三个函数不是独立的.

[提示: 设 $f_1 = r_1, f_2 = r_2$, 并用 r_1 和 r_2 表示 f_3 .]

3. 证明: $[0, 1]$ 上相互独立的函数集 $\{r_n\}$ 不能再扩大以至于仍然保持相互独立. 若将函数 f 添加到集合 $\{r_n\}$ 中, 则新函数集只有当 f 是常数时才是相互独立的.

[提示: 也可参考习题 16.]

4. 假设 μ 和 ν 是 X 上的两个有限测度, 且在集族 $\mathcal{C}$ 上一致. 证明: 若 $\mathcal{C}$ 包含 X 并且关于有限交运算封闭, 则在由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ -代数上 $\mu = \nu$.

[提示: 因为

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{j=1}^k C_j\right) &= \sum_{j=1}^k \mu(C_j) - \sum_{i < j} \mu(C_i \cap C_j) + \\ &\quad \sum_{i < j < \ell} \mu(C_i \cap C_j \cap C_\ell) + \cdots + (-1)^{k-1} \mu\left(\bigcap_{j=1}^k C_j\right), \end{aligned}$$

所以等式 $\mu = \nu$ 对于 $\mathcal{C}$ 中有限个集合的并成立.]

5. 证明: $\mathbb{R}^d$ -值函数 $f_1, \dots, f_n$ 是相互独立的当且仅当它们的联合分布测度等于各自分布测度的乘积:

$$\mu_{f_1, \dots, f_n} = \mu_{f_1} \times \cdots \times \mu_{f_n} \text{ 作为 } \mathbb{R}^{nd} = \mathbb{R}^d \times \cdots \times \mathbb{R}^d \text{ 上的测度.}$$

[提示: 验证等式在 $\mathbb{R}^{nd}$ 中的柱集上成立, 并应用前一习题.]

6. 设概率空间 (X, m) 上的函数列 $\{f_n\}$ 是相互独立的. 证明: 存在一个

概率空间 (X', m') , 其中 X' 是无穷乘积空间 $X' = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$, (X_n, m_n) 是概率空间并且 m' 是 m_n 的乘积测度, 使得下述论断成立: 存在 X' 上的函数 $\{g_n\}$ 满足 $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 有同样的联合分布测度, 但是每一个函数 g_n 仅依赖于 X' 的第 n 个坐标.

[提示: 对每一个 n 取 $(X_n, m_n) = (X, m)$, 并用 f_n 定义 g_n , 再使用前一习题.]

7. 证明: 若 $\mathcal{B}_0, \dots, \mathcal{B}_n$ 是相互独立的代数, 则对每一个 $k < n$, 代数 $\bigvee_{j=0}^k \mathcal{B}_j$ 和 $\mathcal{B}_n$ 是相互独立的.

证明思路如下. 使用归纳法证明, 若 $B_j \in \mathcal{B}_j$, 则 $B_0 \cap \dots \cap B_k$ 与 B_n 是相互独立的. 固定 $B \in \mathcal{B}_n$, 并考虑两个有限测度 $\mu(E) = m(E \cap B)$ 和 $\nu(E) = m(E)m(B)$, 以及形如 $E = B_0 \cap \dots \cap B_k$ 的集合构成的集族 $\mathcal{C}$, 其中 $B_j \in \mathcal{B}_j$. 再应用习题 4.

8. 证明下述关于概率分布测度的进一步的结论.

(a) 假设 $f = (f_1, \dots, f_k)$, 其中每一个 f_j 是 $\mathbb{R}^d$ -值函数. 设 μ 是 f 的概率分布测度, 并设 L 是 $\mathbb{R}^{dk}$ 到自身的线性变换. 则 $L(f)$ 的分布测度是 μ_L , 其中 $\mu_L(A) = \mu(L^{-1}A)$ 对于任意的 Borel 集 $A \subset \mathbb{R}^{dk}$ 都成立.

(b) 假设 f_j 的分布测度是 Gaussian 测度, 其协方差矩阵为 $\sigma_j^2 I$, $1 \leq j \leq k$. 并设 $\{f_j\}$ 是相互独立的. 则 $c_1 f_1 + \dots + c_k f_k$ 的分布测度是 Gaussian 测度, 其协方差矩阵为 $(c_1^2 \sigma_1^2 + \dots + c_k^2 \sigma_k^2) I$.

[提示: (b) 计算习题中测度的 Fourier 变换 (特征函数).]

9. 考虑概率空间 (Ω, P) 上平方可积的 $\mathbb{R}^d$ -值函数空间 $L^2(\Omega, \mathbb{R}^d)$. 该空间的一个闭子空间 $\mathcal{G}$ 是 Gaussian 子空间, 如果 $\mathcal{G}$ 由相互独立函数列 $\{f_n\}$ 张成, 且每一个函数都有平均值为零的 Gaussian 分布测度, 且协方差为 $\{\sigma_n^2 I\}$.

证明: 若 $F_1, F_2, \dots, F_k$ 是 $\mathcal{G}$ 的相互正交元, 则它们是相互独立的. 注意其逆命题可直接得证.

[提示: 考虑 $\mathcal{G}$ 是有限维的情形, 且 $\mathcal{G}$ 由 $f_1, \dots, f_N$ 张成. 乘以适当的常数后, 可以假设每一个 f_j 和 F_j 的 L^2 范数等于 1. 因此存在正交线性变换 L 使得 $L(f_j) = F_j$. 再应用习题 5 和习题 8.]

10. 考虑概率空间上序列 $\{f_n\}$ 依两种类型收敛于极限 f :

(i) $f_n \rightarrow f$ 几乎处处成立;

(ii) $f_n \rightarrow f$ 按照它们的分布测度的弱收敛成立.

证明: (i) 蕴含着 (ii), 但是逆向推导不成立.

[提示: 回顾, 若 φ 是连续有界的, 则 $\int \varphi(f) d\mu = \int \varphi d\mu_f$, 其中 μ_f 是 f 的分